КОНСПЕКТ

НАУКА

ЧТО ТАКОЕ НАУКА?

Каждый человек на протяжении всей жизни познаёт окружающий мир и себя самого. Организованный, профессиональный процесс познания, решающий значимые для общества задачи, выделился в особую сферу деятельности человека — науку.



Научное исследование почти всегда направлено в будущее. Его цель — создание определённого задела знаний, которые впоследствии могут стать основой развития материальных и социальных технологий.

Науку отличает объективность (т. е. независимость от личности исследователя), наличие объекта и предмета изучения, наличие специального формализованного языка (системы понятий и терминов, с помощью которых формулируются идеи, законы, теории) и методов исследования, воспроизводимость и доказуемость выводов, логичность, внутренняя непротиворечивость и полнота теорий, способность прогнозировать развитие явлений и процессов.

Главная цель науки — познание окружающего мира, открытие объективных законов развития природы, человека и общества. На основе этих знаний наука может прогнозировать развитие природных и общественных процессов, предупреждать о возможных опасностях.

Наука формирует и постоянно дополняет объективную картину мира, представление о месте человека в этом мире. За счёт популяризации научные знания становятся достоянием не только специалистов, но и большинства людей. Так наука способствует формированию мировоззрения чело века.

Научные знания являются основой современного образования. Образование передаёт новым поколениям научные знания, прививает вкус к познанию окружающего мира. Через образование новые поколения приобщаются к научной деятельности. Это способствует утверждению научного мировоззрения, развитию науки и культуры в целом.

Внедрение новых производственных технологий, других инноваций является реальной основой современной экономики.

Очень важно участие науки в решении глобальных проблем современного общества. В результате научных исследований создаются лекарства, продлевающие жизнь человека и помогающие лечить различные заболевания, появляются новые технологии очистки загрязнённых воздуха и воды. Созданные учёными стойкие к заболеваниям и вредителям сорта растений способствуют решению проблемы голода в отдельных регионах Земли.

ВИДЫ НАУК



Виды наук выделяют в соответствии с изучаемыми объектами и процессами действительности, в зависимости от возможностей практического применения научных знаний. Науки могут быть **фундаментальными** и **прикладными**. Фундаментальные науки пополняют либо изменяют уже накопленные знания о закономерностях функционирования и развития природы и общества. Прикладные науки открывают способы и пути применения научных идей на практике. Эти виды наук тесно связаны между собой. Например, фундаментальные открытия в химии и биологии широко используются в химической промышленности, медицине, фармакологии для создания новых лекарств, материалов и пр.

Науки также подразделяются на **естественные** (физика, химия, биология и др.), **социально-гуманитарные** (история, философия, политология, экономика и др.), **точные** (математика, информатика и др.) и **технические** (робототехника, космонавтика, механика и др.).

Вклад России и российских учёных в изобретения, изменившие мир, невозможно переоценить. Вот только некоторые из них:

1864 г. — первый в мире ледокол «Пайлот» (от англ. «лоцман»), созданный инженером-самоучкой М. Бритневым

1869 г. — открытие Периодической системы химических элементов Д. Менделеевым

1872 г. — первая в мире электрическая лампа накаливания А. Лодыгина

1876 г. — трансформатор переменного тока П. Яблочкова

1880 г. — первый электрический трамвай Ф. Пироцкого

1895 г. — изобретение радио А. Поповым

1902 г. — изобретение огнетушащей пены А. Лораном

1911 г. — ранцевый парашют Г. Котельникова

1921 г. — первая в мире дозаправка самолёта в воздухе

1931 г. — изобретение телевидения В. Зворыкиным

1939 г. — первый в мире вертолёт с хвостовым винтом И. Сикорского

1947 г. — изобретение автомата М. Калашникова (АК)

1957 г. — запущен первый в мире искусственный спутник Земли

1961 г. — изобретение скафандра, первый полёт человека в космос

1964 г. — изобретение лазера Н. Басовым и А. Прохоровым

1970–1990 гг. — Кольская сверхглубокая скважина (самая глубокая в мире — 12 262 м)

2003 г. — доказательство теоремы Пуанкаре Г. Перельманом

2008 г. — открытие А. Деревянко нового звена в цепи антропогенеза — денисовца

2020 г. — сертификация первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции

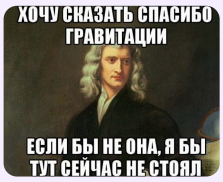
2025 г. — первый сеанс регулярной работы сверхпроводящего коллайдера протонов и тяжёлых ионов NICA (г. Дубна Московской обл.)

РОССИЙСКАЯ НАУКА СЕГОДНЯ

Одним из ключевых направлений российской науки в XXI в. являются **медицинские исследования**, особенно в области геномных и клеточных технологий. Современная генная инженерия позволяет «включать» и «выключать» отдельные гены, программируя новый генотип, в том числе человеческий. Это обеспечивает появление прорывных методов лечения и технологий, предотвращающих различные заболевания. Российские учёные создали новое направление генетики — термогенетику — нейронауку, которая позволяет управлять клетками мозга с помощью тепла. Её результаты помогают, например, в лечении эпилепсии.

В число ведущих направлений мировой и российской науки вошли перспективные **исследования в области химии**, которые позволяют получать новые типы полимеров и высокоэффективных химических источников тока. Они сейчас используются везде — от нефтегазовой, автомобильной, строительной, пищевой промышленности до медицины. Из полимеров создают гаджеты, одежду, детали автомобилей и контактные линзы. Фотокатализ (ускорение химической реакции под действием света в присутствии определённого вещества — фотокатализатора) расширяет возможности очистки и обеззараживания воздуха и воды от вирусов, бактерий, плесени, аллергенов и летучих органических соединений. На достижения в сфере биоэлектрохимии опираются разработки биосенсоров и других видов медицинских диагностических устройств.

К приоритетным направлениям российской науки относятся и **исследования космического пространства**, в том числе Марса и Луны, а также обеспечение безопасности России из космоса, включая модернизацию ракетно-космических систем



Особое внимание привлекают научные разработки в области нейросетей — компьютерных систем, которые имитируют работу мозга человека. На базе этой технологии создаются системы распознавания образов для решения широкого круга задач в различных отраслях — от беспилотного транспорта до медицинской диагностики, картографирования почвы и др.

Микроэлектроника, робототехника, информатика, биотехнологии, генетика и другие современные научные направления задают наиболее значимые темы научных исследований.

Сегодня в России реализуются проекты класса «мегасайенс», которые не имеют аналогов в мире или превосходят по своим качественным характеристикам существующие установки. Они способны обеспечить реализацию прорывных технологий на основе синхротронных и нейтронных исследований.

К таким проектам относится коллайдер NICA в г.. Дубне Московской области. Учёные предполагают, что его использование даст толчок развитию физики элементарных частиц, а также позволит узнать много нового в области радиобиологии, космической медицины, материаловедения, переработки ядерных отходов.

Крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD позволяет изучать излучение внеземных источников, чтобы получить сведения о процессах, происходивших во Вселенной в далёком прошлом.